

Comparación del método del torneo y de la ruleta en la fase de selección de un algoritmo genético

José Adrián Rodríguez González
Campus Irapuato-Salamanca
Ingeniería en datos e Inteligencia Artificial
15 Mayo 2026

Abstract—Para este trabajo se realizó la evaluación de la función de evaluación propuesta en clase de 10 dimensiones, de la cual, se debe de maximizar. Se prueban y comparan dos métodos, el método de torneo y el método de selección mediante un pase de parámetros. Se obtuvo que el método de ruleta fue más preciso, pero analizando por el pseudo código, se demuestra que el método es más rápido en cantidad de operaciones en comparación con el algoritmo de la ruleta, demostrando así los trade offs que existen con las diferentes implementaciones en los algoritmos genéticos.

II. INTRODUCCIÓN

En el algoritmo genético simple, existen diversos operadores para la selección, la cruce y la mutación, en este caso, se estudia la situación con el operador de selección por torneo, que debido a su implementación algorítmica, es más rápido a comparación de la selección por ruleta, sin embargo, un trade off importante a destacar es que si un algoritmo ofrece una mejora en rendimiento, puede que sea más impreciso, de tal manera que se realizan los siguientes experimentos

II. METODOLOGÍA

En este caso, se decidió evaluar la siguiente función

$$f(x_i) = 1000 - (x_0 + 7.5)^2 - (x_1 + 3)^2 \quad (1)$$

$$- (x_2 - 3)^2 - (x_3 - 5)^2 - (x_4 + 2.5)^2 - \quad (2)$$

$$(x_5 - 10)^2 - (x_6 - 15)^2 - (x_7 + 10)^2 - \quad (3)$$

$$(x_8 + 15)^2 - (x_9 - 0.5)^2 \quad (4)$$

La metodología utilizada para la realización de los experimentos es similar a la propuesta por la práctica realizada previamente, donde la función de inicialización del algoritmo genético, recibe todos los parámetros ajustables, gracias a una estructura llamada *experimentos* que permite pasarle parámetros por terminal, como es la cantidad de población, el número de genes, los bits por gen, el límite inferior, límite superior, la probabilidad de mutación y la cantidad máxima de generaciones. Adicionalmente antes de poder pasarlos al constructor del algoritmo, se le pasa a la línea de comandos la cantidad de variables de nuestro modelo, de esta forma, solamente sería necesario agregar un límite inferior y un límite superior, ya que existe un algoritmo que permite rellenar esos valores en el arreglo. Adicionalmente, se crea una estructura para cambiar fácilmente entre métodos, como ruleta, torneo para la selección y para la cruce, único o doble. Finalmente, pasamos nuestra función lambda como parámetro a la función

denominada *fit*, que contiene la rutina completa del algoritmo genético, adicionalmente, se define que debe de ser una optimización del tipo maximizadora. Este experimento se repite 100 veces y se almacena en un archivo csv para su persistencia y análisis póstumo con box plots. La definición del algoritmo de torneo es la siguiente

Algorithm 1 Selección por Torneo (k = 2)

```
1: Definir tamaño de población:  $N \leftarrow \text{tamaño\_poblacion}$ 
2: Inicializar vector de selección:  $\text{seleccion}[0 \dots N - 1]$ 
3: for  $i \leftarrow 0$  to  $N - 1$  do
4:   Seleccionar aleatoriamente  $\text{player1} \leftarrow \text{rand}() \bmod N$ 
5:   Seleccionar aleatoriamente  $\text{player2} \leftarrow \text{rand}() \bmod N$ 
6:   if  $\text{fitness}(\text{player1}) < \text{fitness}(\text{player2})$  then
7:      $\text{sel} \leftarrow \text{player1}$ 
8:   else
9:      $\text{sel} \leftarrow \text{player2}$ 
10:  end if
11:   $\text{seleccion}[i] \leftarrow \text{sel}$ 
12: end for
13: Retornar vector  $\text{seleccion}$ 
```

III. SINTONIZACIÓN DE PARÁMETROS

IV. RESULTADOS

Se obtuvieron los siguiente hiperparámetros para cada función en la tabla I, particularmente, se comparo que si bien, el método de ruleta lograba converger más fácil con menos generaciones, se decidió igualar la cantidad de iteraciones para ambas metodologías En la figura 1, se observan las gráficas

Función	Individuos	Bits	Generaciones	Mutación	Cruza
Ruleta	100	16	100000	0.1	0.2
Torneo	100	16	100000	0.1	0.2

TABLE I

HIPERPARÁMETROS UTILIZADOS EN LAS FUNCIONES DEL ALGORITMO GENÉTICO

de cajas mostrando la distribución de los valores objetivos obtenidos por 100 experimentos ambos métodos. Se observa que por parte del algoritmo de la ruleta es el que más cerca estuvo del valor objetivo, ya que si bien, posee valores de outliers, su valor más alejado está entre 999-1000. Mientras

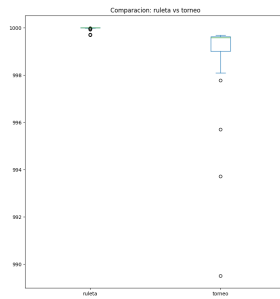


Fig. 1. Boxplot mostrando la comparativa entre ambos método por medio de sus valores objetivos

tanto, el modelo con la método de torneo, le costó más trabajo encontrar el valor objetivo correcto, ya que si bien, nunca llegó a 1000, al menos intentó aproximarlos y se observó que el valor más alejado considerado outlier es de 990, por lo que al algoritmo genético con la implementación del método de torneo, le resultó más complicado encontrar el valor real, e intentó aproximarla a un valor cercano

V. CONCLUSIÓN

Por medio de las gráficas podemos encontrar la sólida evidencia acerca de los trade offs que ofrecen los diferentes algoritmos, y mediante el pseudocódigo, pudimos observar que la complejidad algorítmica del método de torneo es $O(n)$, mientras que el de la ruleta es $O(n)$, por lo tanto, la ruleta es un método más lento que el torneo, pero lograr resultados más rápidos. Sin embargo, no podemos despreciar al método de torneo, ya que si bien, no es tan preciso, sin embargo, el método es rápido algorítmicamente, y esto, en problemas grandes, donde hayan muchos más individuos, es muy útil